



LYRA RECORDER

기술 사양서 · 버전 1.0

개요

Lyra Recorder는 세션별 보정, 하드웨어 스타일 미터링, 하드 클립 리미팅, 적응형 무음 감지를 갖춘 Android용 전문 오디오 캡처 애플리케이션입니다. 신호 경로는 저지연 캡처와 고품질 인코딩을 위해 AudioRecord와 MediaCodec 위에 부동소수점 Kotlin 코드로 구현되었습니다.

오디오 엔진

캡처 API	Android AudioRecord (Kotlin Native)
인코딩 API	MediaCodec + MediaMuxer (AAC)
샘플링 레이트	44100 Hz
비트 깊이	16-bit PCM
채널	Mono
내부 처리	32-bit floating point
버퍼 크기	AudioRecord.getMinBufferSize (≥ 4096)

신호 체인

마이크 입력에서 파일 출력까지의 처리 순서:

1. 변환	PCM 16-bit $\rightarrow$ float $[-1.0, +1.0]$
2. HPF (선택)	IIR 1-pole, ≈ 0.989 (~ 80 Hz)
3. 감지 HPF	AUTO PAUSE only
4. RMS (감지)	Silence/voice threshold compare
5. AUTO PAUSE	Sample counter vs thresholds
6. GAIN	User multiplier (knob)
7. LIMITER (선택)	Hard clip ± 0.90 (~ 0.9 dBFS)
8. 양자화	Float $\rightarrow$ 16-bit PCM
9. 출력	WAV / AAC + monitor buffer
10. 분석	FFT + waveform + VU RMS

세션별 보정

2단계 테스트는 각 보정된 녹음 전에 마이크와 환경을 측정합니다. 이러한 측정값으로부터 앱은 미터 게인, 자동 일시정지 임계값, AUTO PAUSE의 실용성을 도출합니다.

1단계 지속 시간	5초 (침묵)
2단계 지속 시간	5초 (음성)
출력: noiseFloor	침묵 단계 중 평균 RMS
출력: voiceLevel	음성 단계 중 평균 RMS

도출: meterGain	$(0.5 / (\text{voiceLevel} \times 3.0)), \text{clamp } [0.1, 4.0]$
도출: pauseThreshold	$(\text{noiseFloor} \times 1.8), \text{clamp } [0.002, 0.5]$
도출: resumeThreshold	$(\text{noiseFloor} \times 3.5), \text{clamp } [0.004, 0.8]$
자동 일시정지 실용성	$\text{voiceLevel} \geq \text{noiseFloor} \times 4 \text{ AND } \text{noiseFloor} < 0.05$
음성 감지 하한	$\text{voiceLevel} \geq 0.015 \text{ AND } \geq \text{noiseFloor} \times 2.0$

미터링

VU 범위	20 dB → +3 dB
VU 응답	비대칭 (빠른 어택 0.55, 느린 릴리즈 0.10)
VU 천장 (리미터 꺼짐)	+3 dBFS
VU 천장 (리미터 켜짐)	1 dBFS (하드, 2단계 클램프)
클리프 LED 임계값	≥ 3 dBFS 빨강, ≥ 7 dBFS 호박색
스펙트럼 밴드	64 (시간 영역 RMS 세그먼트)
파형 해상도	120 샘플 / 프레임
새로 고침 속도	~60 Hz (Flutter Ticker)

출력 형식

WAV	PCM 16비트, 44.1 kHz, 모노, 비압축
AAC	MPEG-4 AAC-LC, 256 kbit/s, 44.1 kHz, 모노, .m4a 컨테이너
파일 명명 규칙	lyra_.
마커 파일	동일 이름, .json 사이드카

기능

녹음 모드	직접 (원본) · 보정 (전체 기능)
보정 게이트	HPF, LIMITER, AUTO PAUSE는 활성 프로필 필요
마커	녹음당, 선택적 텍스트 메모 포함(≤ 50자)
자동 일시정지 모드	OFF · 1초 무음 · 2초 무음
모니터 모드	AudioRecord + AudioTrack을 통한 저지연 루프백
레이아웃 시스템	FixedCanvas (FittedBox + 423.5×945.9 dp 참조)
디스플레이 컷아웃	LAYOUT_IN_DISPLAY_CUTOUT_MODE_SHORT_EDGES

플랫폼 요구 사항

OS	Android 7.0 (API 24) 이상
아키텍처	arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64
권한	RECORD_AUDIO, FOREGROUND_SERVICE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE
대략적인 APK 크기	< 30 MB
저장소 요구 사항	~10 MB/분 (WAV) / ~2 MB/분 (AAC)

구현

UI 레이어	Flutter / Dart
네이티브 레이어	Kotlin (Android)
채널 이름	com.example.lyra_recorder/recorder
이벤트 채널	com.example.lyra_recorder/audio_stream
오디오 스레드	전용 Kotlin 스레드, 실시간 우선순위